

TEMA 8 - Materiales ferreos.pdf



Anónimo



Ciencia de Materiales



1º Grado en Ingeniería Mecánica



Escuela Politécnica Superior
Universidad de A Coruña



[Accede al documento original](#)



**¿DÍA DE CLASES
infinitas?**



**masca
y fluye**





TEMA 8.- MATERIALES FÉRREOS

8.1.- Hierro puro.

Salvo en el caso del hierro meteórico, siempre que se habla de hierro puro, éste estará contaminado por la mínima presencia de otros elementos (C, Si, Mn, P, S, O). La obtención conlleva la reducción de los óxidos de mineral y su posterior afino (el electrolítico, fusión por zonas, fusión bajo vacío, etc.). Normalmente sirve de materia prima para la fabricación de aceros especiales.

8.1.1.- Propiedades del hierro puro.

Físicas:

- Densidad (20°C): 7,87 g/cm³
- Punto de fusión: 1536°C
- Peso atómico: 55,85 g/mol
- Punto de Curie: 768°C
- Calor latente de fusión: 649 cal/g

Mecánicas:

- Dureza: 45-55 HB
- Carga de rotura: 18-29 kg/mm²
- Alargamiento: 40-50%
- Estricción (disminución del grosor en donde tiene lugar la rotura): 80-93%
- Límite de elasticidad: 10-17 kg/mm²

8.2.- Variedades alotrópicas del hierro puro.

Existen varias formas alotrópicas del hierro α que se distinguen por su magnetismo, su capacidad de disolución del carbono y por su estructura cristalina.

- Hierro α :** Es estable hasta los 910°C. Cristaliza en el CC y tiene una capacidad de disolución del carbono muy reducido (0,008% a temperatura ambiente y máxima solubilidad del 0,035% a 721°C (**temperatura de transformación eutectoide**)). Es ferromagnético hasta los 768°C, y por encima de dicha temperatura hasta los 910°C es **paramagnético** (esta variedad se conoce como **hierro β**).
- Hierro γ :** Existe entre los 910 y los 1400°C. Cristaliza en el CCC y tiene mayor capacidad de disolución del carbono, siendo máxima del 1,7% a 1147°C. Es amagnético y es más denso y dilatable que el hierro α .
- Hierro δ :** Existe desde los 1400°C hasta la temperatura de fusión (1536°C). Es débilmente magnético. Cristaliza en el CC y admite una cantidad ligeramente mayor de carbono disuelto que el hierro α (un máximo del 0,08% a la temperatura de 1492°C).



Y PARTICIPA PARA
CONSEGUIR
TU PASE
TRIPLE

ENTRA EN
DESALIAVIVEAHORA.COM



Disfruta de un
consumo
responsable
37,5% Contenido
para mayores de
edad. Promoción
válida para
mayores de 18
años en España
hasta el 14
de mayo de
2026.

TEMA 8.- MATERIALES FÉRREOS

8.2.1.- Curva de enfriamiento T-t del hierro puro.

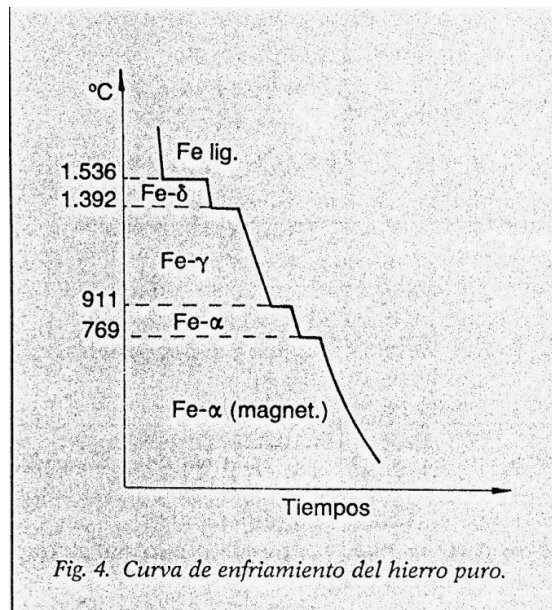


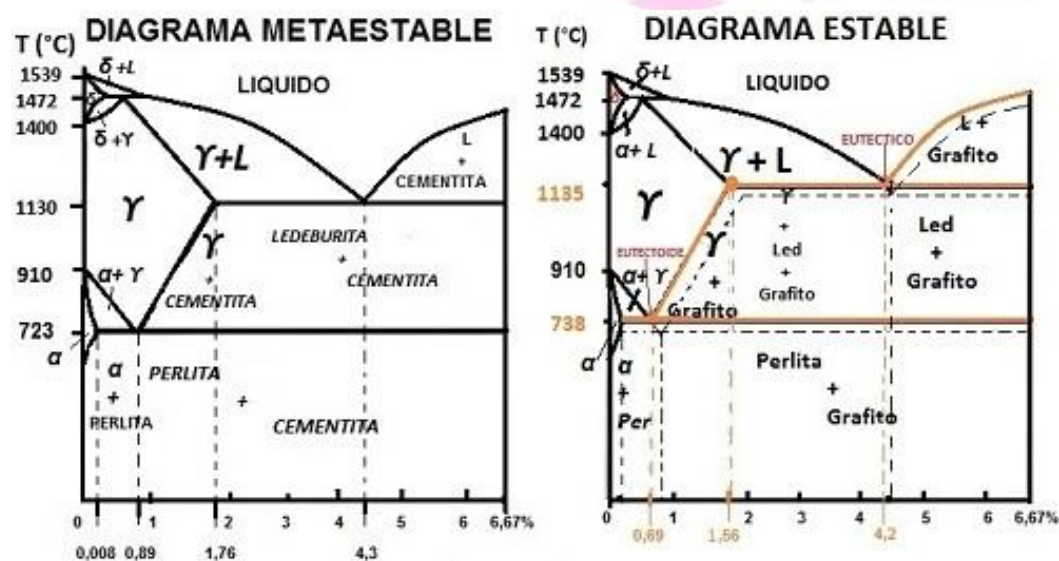
Fig. 4. Curva de enfriamiento del hierro puro.

8.3.- Aleaciones hierro-carbono.

Mucho más importantes que el hierro puro son sus aleaciones Fe-C, que responden a dos diagramas de equilibrio: en uno de ellos el carbono se suele presentar en forma de **cementita** (**diagrama metaestable**) y en el otro se presenta en forma de **grafito** (**diagrama estable**).

Ambos diagramas representan la situación en la que se halla una determinada aleación en estado de equilibrio termodinámico (**estado recocido**). Por tanto, una aleación podrá responder a uno u otro diagrama dependiendo de una serie de factores: velocidad de enfriamiento, contenido en carbono, presencia de determinados elementos de aleación (caso, por ejemplo, del silicio), etc.

Los **aceros** y las **fundiciones blancas** responden al diagrama metaestable, mientras que las **fundiciones grises** responden, al menos en parte, al diagrama estable.

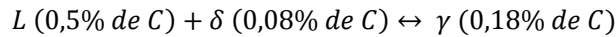


TEMA 8.- MATERIALES FÉRREOS

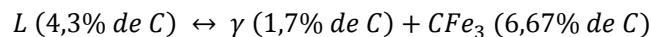
Diagrama metaestable (diagrama estable igual pero con los datos de la segunda gráfica):

En el diagrama metaestable aparecen las siguientes transformaciones invariantes:

- A los 1492°C, la transformación peritéctica: Dicha transformación la sufren a esta temperatura todas las aleaciones de composición comprendida entre el 0,08% y el 0,5% de C; siendo máxima para la aleación que tenga una composición de 0,18% de C.



- A los 1147°C, la transformación eutéctica: Dicha transformación la sufren a esa temperatura todas las aleaciones de composición comprendida entre el 1,7% y el 6,67% de carbono; siendo máxima para la aleación de 4,3% de carbono. Como consecuencia de la misma aparece el constituyente eutéctico llamado **ledeburita**.



- A los 721°C, la transformación eutectoide: Dicha transformación la sufren todas las aleaciones de composición comprendida entre el 0,035% y el 6,67% de carbono; siendo máxima para la aleación del 0,9% de carbono. Como consecuencia de ella aparece el constituyente eutectoide llamado **perlita**.



8.4.- Constitución de los aceros en estado recocido.

Los aceros son aleaciones que responden al diagrama metaestable Fe-CFe₃ con un contenido máximo en carbono del 1,7%. Contienen además pequeñas cantidades de otros elementos (manganeso, silicio, fósforo, azufre, etc.), en forma de solución sólida o de inclusiones (sulfuro, silicato, óxido, etc.). Los constituyentes de los aceros en estado recocido son:

- **Ferrita α :** Es una solución sólida de inserción de carbono en Fe α con una solubilidad máxima del 0,035% de C a la temperatura de transformación eutectoide siendo de tan sólo 0,008% de C a T^a ambiente. Los reactivos de ataque resaltan el borde de grano.
- **Cementita (CFe₃):** Compuesto intersticial complejo que cristaliza en el sistema ortorrómbico, estando formado por 4 átomos de C y 12 de Fe. Es el constituyente más duro de los aceros. El nital no le ataca pero sí se ataca con el picrato sódico en caliente.
- **Perlita ($\alpha + \text{CFe}_3$):** Constituyente eutectoide formado por ferrita y cementita con forma laminar, aunque también puede tener forma globular. La cementita se ataca por el nital y destaca sobre el fondo blanco de ferrita (forma de huella dactilar).



TEMA 8.- MATERIALES FÉRREOS

Los aceros están constituidos por perlita y ferrita si el contenido en C es inferior al 0,9% y por perlita y cementita si el contenido en C es superior al 0,9%. El contenido máximo de cementita libre que puede tener un acero es del orden del 13,5%. La perlita va a ir creciendo conforme vaya creciendo el carbono, llegando al punto máximo con el 100% de carbono.



8.5.- Puntos de transformación de los aceros.

Son las temperaturas a las cuales un acero de composición conocida sufre en el curso del calentamiento o del enfriamiento alguna variación de una propiedad o bien un cambio de fase en estado sólido. Para determinarlos basta con ver en qué puntos se produce la intersección de la vertical que define la composición con las líneas del diagrama.

a) **Aceros hipoeutectoides:** Se observan cinco puntos de intersección posibles en el curso del calentamiento que reciben los siguientes nombres:

- A_{C0} : Representa la transformación de la cementita ferromagnética en cementita no magnética.
- A_{C1} : Corresponde a una transformación con cambio de fase, la transformación eutectoide que da lugar a que a dicha temperatura la perlita se transforme en austenita.
- A_{C2} : Señala la temperatura de Curie (768°C), a la cual la ferrita deja de ser ferromagnética.
- A_{C3} : Señala la temperatura a la cual termina de redisolverse la ferrita en la austenita.
- A_{C4} : Señala la temperatura a la cual comienza a segregarse la ferrita δ a partir de la austenita.

Todas estas transformaciones son reversibles y dan lugar en el curso del enfriamiento a las equivalentes, que se conocen como A_{R0} , A_{R1} , A_{R2} , A_{R3} y A_{R4} . Cuanto más se alejan en el curso o bien del calentamiento o bien del enfriamiento las condiciones reales de las condiciones de equilibrio termodinámico tanto más se retrasan las correspondientes temperaturas.

$$A_{R1} \leq A_1 \leq A_{C1}$$

Los puntos de transformación más importantes son el A_{C1} y el A_{C3} , que se conocen como temperatura crítica inferior y superior respectivamente. El punto A_{C4} no tiene interés práctico por tener lugar a temperaturas muy altas que no alcanzan en los procesos industriales.



Y PARTICIPA PARA
CONSEGUIR
TU PASE
TRIPLE

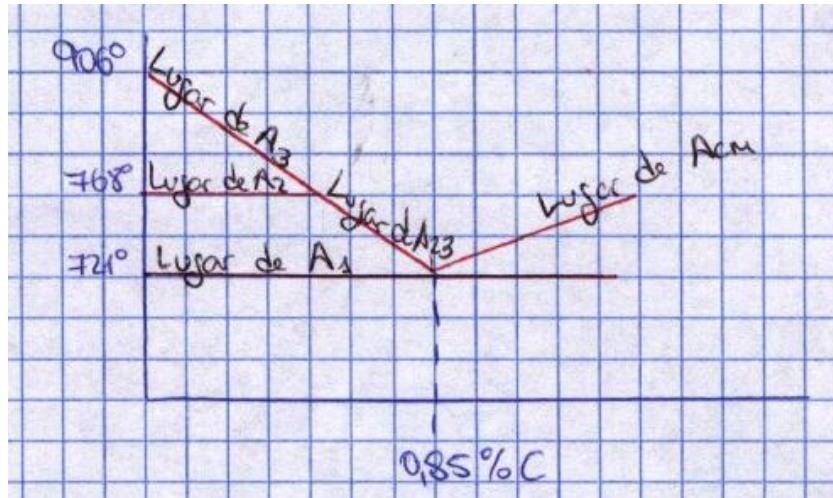
ENTRA EN
DESALIAVIVEAHORA.COM



Disfruta de un
consumo
responsable
37,5% Contenido
para mayores de
edad. Promoción
válida para
mayores de 18
años en España
hasta el 14
de mayo de
2026.

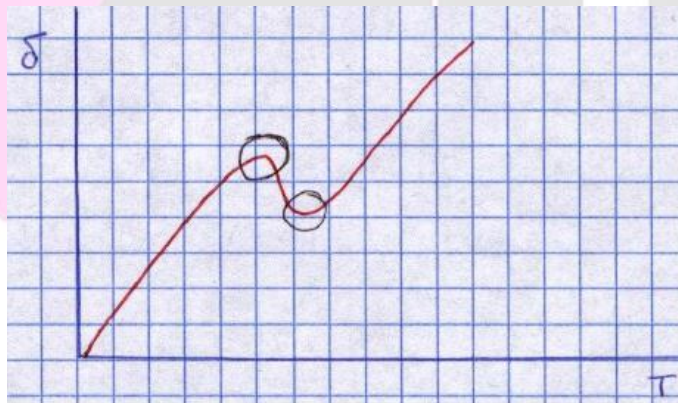
TEMA 8.- MATERIALES FÉRREOS

- b) **Aceros hipereutectoides:** La situación es semejante, con la particularidad de que no existe el A_{C2} y que el punto A_{C3} se llama A_{CM} .



8.6.- Modos de determinación de los puntos de transformación.

Mediante análisis dilatométrico se ponen en evidencia los puntos A_1 y A_3 , mientras que medidas magnéticas revelan los puntos A_0 y A_2 . Hay otras técnicas, como el análisis térmico y la medida de resistividad, que también pueden ser usadas.



CCC → CC: Determinar las temperaturas con cambio de fase. Existe dilatación instantánea.



BARCELÓ DESALIA

TU PRIMERA MISIÓN ES APROBAR,
LA SEGUNDA ES LIARLA EN DESALIA.



ENTRA Y DESBLOQUEA
TU PASE TRIPLE



Disfruta de un consumo responsable 37,5°
Contenido para mayores de edad. Promoción válida para
mayores de 18 años en España hasta el 14 de mayo de 2026.



TEMA 8.- MATERIALES FÉRREOS

8.7.- Estructura primaria y secundaria de los aceros.

La estructura primaria se constituye durante el proceso de solidificación a partir del estado líquido y está constituida por granos de austenita que no sufren ninguna modificación hasta alcanzar la temperatura crítica superior. Desde dicha temperatura y hasta alcanzar la temperatura crítica inferior se segrega progresivamente ferrita (en los aceros hipoeutectoides) o cementita (en los aceros hipereutectoides).

Se genera así la estructura secundaria. La fase que se segrega (ferrita o cementita según los casos) puede aislarse bordeando los granos de la austenita (estructura celular) o bien quedando ocluida en el interior de los mismos (estructura acicular o de Widmanstätten). Determinados factores hacen predominar una u otra de estas estructuras:

- Velocidad de enfriamiento.
- Tamaño de grano.
- Contenido en ciertos elementos.

Si el grano es pequeño o el enfriamiento lento, la fase que se segrega tiene tiempo para situarse orlando el grano austenítico y se favorece la estructura celular. Por el contrario, granos gruesos y enfriamientos rápidos (aceros en estado bruto de colada) favorecen la estructura acicular.

La presencia de determinados elementos afinadores del tamaño de grano limita la tendencia al aumento del tamaño de grano austenítico en los calentamientos bien sea de los procesos de conformación o bien sea de los tratamientos térmicos favoreciendo la estructura celular.